

El modelo de factores específicos (II)

Unidad 1: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

- 1 La apertura al comercio
- 2 El factor móvil
- 3 Los factores específicos
- 4 Relación con Ricardo y resultados
- 5 Complemento empírico: el ajuste laboral

Abrir la economía: reasignación del factor móvil

- Al pasar de autarquía a comercio, el precio relativo del bien exportable **sube**. La economía exporta el bien donde tiene ventaja comparativa (bien cuyo factor específico es relativamente abundante en relación al otro país).
- Supongamos que el bien 1 es el **exportable**: $\uparrow (p_1/p_2)$.
- El factor **móvil** (trabajo) se reasigna hacia el sector exportador. El capital **específico** no puede moverse.
- La mejora de los **términos de intercambio** modifica los retornos **reales** de los tres factores de manera **desigual**.

Pregunta central

¿Quién gana y quién pierde con la apertura? La respuesta depende de **qué actor es el propietario de qué factor**. Para los factores específicos el resultado es independiente de la composición de la canasta; para el factor móvil depende de la composición del consumo.

Efecto sobre el factor móvil: la ambigüedad neoclásica

El efecto del cambio en los precios relativos ($\uparrow \frac{p_1}{p_2}$) sobre el retorno del trabajo

- En autarquía sabemos que:

$$w^A = p_1^A \frac{\delta Q_1(\bar{K}_1, L_1^A)}{\delta L_1} \qquad w^A = p_2^A \frac{\delta Q_2(\bar{K}_2, L_2^A)}{\delta L_2}$$

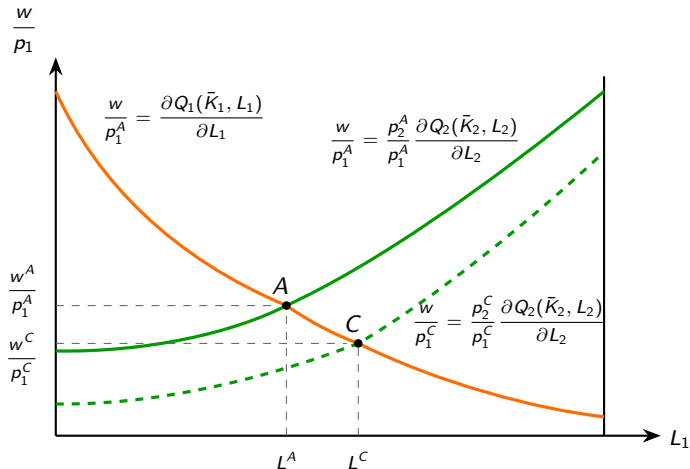
- Por lo que el salario en términos del bien que se exporta será:

$$\frac{w^A}{p_1^A} = \frac{\delta Q_1(\bar{K}_1, L_1^A)}{\delta L_1} \qquad \frac{w^A}{p_1^A} = \frac{p_2^A}{p_1^A} \frac{\delta Q_2(\bar{K}_2, L_2^A)}{\delta L_2}$$

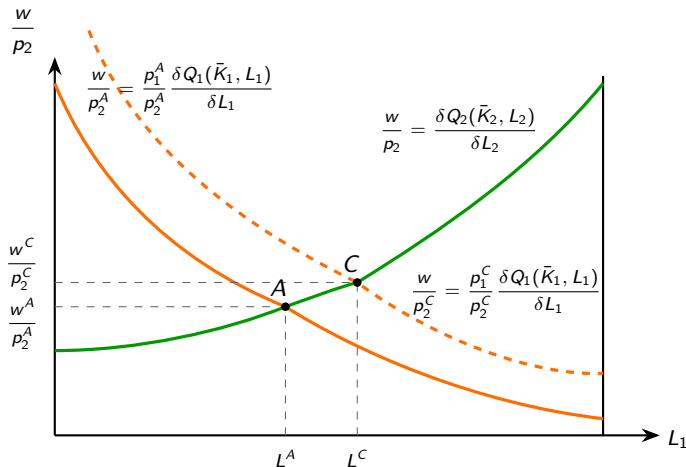
- Mientras que el salario en términos del bien que se importa será:

$$\frac{w^A}{p_2^A} = \frac{p_1^A}{p_2^A} \frac{\delta Q_1(\bar{K}_1, L_1^A)}{\delta L_1} \qquad \frac{w^A}{p_2^A} = \frac{\delta Q_2(\bar{K}_2, L_2^A)}{\delta L_2}$$

Efecto sobre el factor móvil: la ambigüedad neoclásica



Efecto sobre el factor móvil: la ambigüedad neoclásica



Efecto sobre el factor móvil: la ambigüedad neoclásica

La apertura comercial hace que el precio del factor móvil (trabajo) disminuya en términos del bien que se exporta ($\frac{w}{p_1} \downarrow$). La apertura comercial hace que el precio del factor móvil aumente en términos del precio del bien que se importa ($\frac{w}{p_2} \uparrow$).

$$\frac{w}{p_1} = \text{PMg}L_1 \downarrow \quad (\text{cae, porque } L_1 \uparrow \Rightarrow \text{PMg}L_1 \downarrow),$$

$$\frac{w}{p_2} = \frac{p_1}{p_2} \text{PMg}L_1 \uparrow \quad (\text{sube, porque } p_1/p_2 \text{ sube más que la caída de PMg}L_1)$$

Ambigüedad neoclásica

El poder de compra del salario **cae** en términos del exportable y **sube** en términos del importable. El efecto neto sobre el bienestar del trabajador depende de su **canasta de consumo** y, por tanto, el resultado es **ambiguo**.

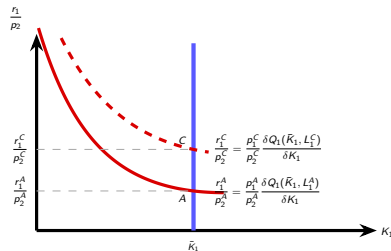
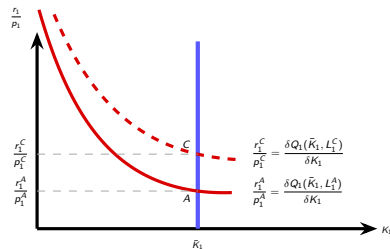
Efecto sobre el factor específico del sector exportador ($\bar{K}_1$)

En autarquía: $r_1^A = p_1^A \partial Q_1 / \partial \bar{K}_1$. Con $\uparrow (p_1/p_2)$, el trabajo **sale** del sector 2 y aumenta $PMgK_1$. Medido en cada bien:

$$\frac{r_1}{p_1} = \frac{\partial Q_1}{\partial \bar{K}_1} \uparrow \quad y \quad \frac{r_1}{p_2} = \frac{p_1}{p_2} \frac{\partial Q_1}{\partial \bar{K}_1} \uparrow \uparrow$$

Conclusión

El efecto del comercio sobre el poder de compra de la renta del factor específico del **sector exportador** es **positivo** (gana en términos de ambos bienes).



Efecto sobre el factor específico del sector importador ($\bar{K}_2$)

Capital específico del sector exportador ($\bar{K}_1$). Como $L_1 \uparrow$, sube $PMgK_1$ y por tanto r_1 .
Medido en ambos bienes:

$$\frac{r_1}{p_1} = PMgK_1 \uparrow, \quad \frac{r_1}{p_2} = \frac{p_1}{p_2} PMgK_1 \uparrow\uparrow$$

$\Rightarrow$ el dueño del factor específico exportador gana inequívocamente.

Capital específico del sector importador ($\bar{K}_2$). Como $L_2 \downarrow$, cae $PMgK_2$ y por tanto r_2 . Medido en ambos bienes:

$$\frac{r_2}{p_1} \downarrow, \quad \frac{r_2}{p_2} = PMgK_2 \downarrow$$

$\Rightarrow$ el dueño del factor específico importador pierde inequívocamente.

El mecanismo: el trabajo que entra (sale) eleva (reduce) la productividad del capital fijo del sector. La inmovilidad del capital es la que **concentra** las ganancias y pérdidas.

Síntesis distributiva del comercio

Factor	Efecto sobre su renta real	Veredicto
Trabajo (móvil)	$w/p_1 \downarrow, w/p_2 \uparrow$	Ambiguo
Capital específico del exportador ($\bar{K}_1$)	$r_1/p_1 \uparrow, r_1/p_2 \uparrow$	Gana
Capital específico del importador ($\bar{K}_2$)	$r_2/p_1 \downarrow, r_2/p_2 \downarrow$	Pierde

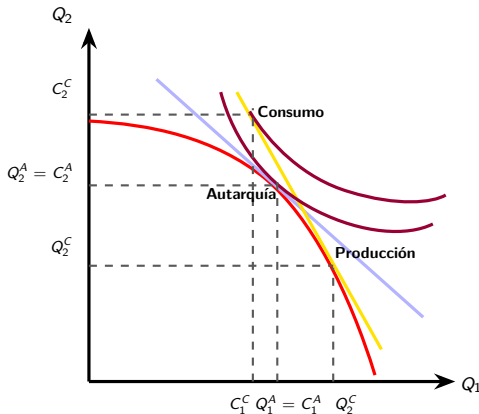
Lección de economía política

La línea de conflicto no es *trabajo vs. capital* en abstracto, sino **sector exportador vs. sector importador**. Quien posee el factor específico al sector que compite con importaciones se opone al comercio. Es un conflicto **sectorial** (a diferencia de la predicción **factorial** de Stolper–Samuelson en HO).

¿Y la economía como un todo?

Aunque existen **perdedores**, la apertura genera ganancias potenciales agregadas. Existe, en principio, una redistribución que podría compensar a los perdedores y dejar a los ganadores mejor que en autarquía (criterio de Kaldor-Hicks). La compensación efectiva, sin embargo, no está garantizada.

El problema es **político y de implementación** ya que la compensación rara vez es completa.



Diferencias con el modelo de Ricardo

- **Origen de la ventaja comparativa.** En el modelo de Factores Específicos, hay ventajas comparativas **aunque las tecnologías sean idénticas**. Basta que difieran las dotaciones de factores específicos. En Ricardo, tecnologías idénticas $\Rightarrow$ no hay comercio.
- **Patrón de especialización.** En el equilibrio interior estándar del modelo de factores específicos, **ambos bienes continúan produciéndose**; el ajuste al comercio ocurre mediante reasignación del factor móvil y cambios en las cantidades producidas, no mediante la especialización completa característica del caso ricardiano.
- **Distribución.** Ricardo se abstrae del conflicto distributivo mientras el modelo de Factores Específicos lo pone en el centro ya que el comercio **redistribuye** ingreso entre sectores.

Resultados de estática comparativa (para demostrar)

(i) Un alza proporcional de **todos** los precios deja **inalteradas** las remuneraciones reales (homogeneidad de grado cero). (ii) $\uparrow p_i$ manteniendo p_j constante eleva la renta real del factor específico de i , reduce la del otro y es ambiguo sobre el móvil. (iii) $\uparrow \bar{K}_i$ eleva Q_i **menos que proporcionalmente** y reduce Q_j (anticipo de Rybczynski).

Cómo gestionar el conflicto distributivo

- **Redistribuir** las ganancias del comercio sin destruirlas: transferencias *lump-sum* de ganadores a perdedores preservan la eficiencia (en teoría).
- **Facilitar la movilidad** hacia sectores en expansión: formación, recalificación, seguro de desempleo, asistencia al ajuste comercial (*Trade Adjustment Assistance*).
- **Acompañar** a quienes quedan atrapados en sectores de menor ventaja comparativa (el factor específico que pierde).

Tensión de política

La teoría dice que la compensación es **posible**. La evidencia (siguiente sección) muestra que el ajuste es **lento, local y persistente**, de modo que las pérdidas reales pueden durar **décadas**. Aquí FE deja de ser una abstracción y se vuelve medición.

De la teoría al dato: el factor específico es el corto plazo

- El modelo FE describe el **corto/mediano plazo**, cuando el capital (físico y humano) es **específico** a un sector. Si el capital fuera homogéneo y móvil entre sectores, llegaríamos a HO.
- La pregunta empírica es: ¿**cuán lento** es el ajuste y **cuán grandes** y **persistentes** son las pérdidas de los factores específicos al sector importador?
- Tres referencias que documentan fricciones de movilidad, efectos locales persistentes y costos de ajuste compatibles con la intuición central del modelo de factores específicos:

Evidencia

Autor, Dorn y Hanson (2013) el “**China shock**”; Dix-Carneiro y Kovak (2017) la liberalización de **Brasil**; Artuç, Chaudhuri y McLaren (2010) los **costos de movilidad** laboral.

Autor, Dorn y Hanson (2013): el “China shock”

Pregunta. ¿Qué le pasó a los mercados laborales locales de EE.UU. más expuestos a la competencia de importaciones chinas (1990–2007)?

Estrategia. Variación por *commuting zone* en la exposición sectorial; se instrumenta la importación de EE.UU. desde China con la importación de **otros países de altos ingresos** desde China.

Hallazgos. Las zonas más expuestas sufrieron **caídas persistentes** del empleo manufacturero, menores salarios, mayor desempleo y uso de transferencias. El ajuste fue **lento e incompleto**.

Brasil y la microeconomía de la movilidad

Dix-Carneiro y Kovak (2017).

- Liberalización comercial de Brasil (1990–1995): grandes recortes arancelarios con **variación regional**.
- Las regiones más golpeadas vieron caídas de empleo formal y salarios que **se agudizaron** hasta **20 años** después, no fue transitorio.
- Interpretación: lenta reasignación de **capital local** y trabajo $\Rightarrow$ factores **específicos** a la región.

Artuç, Chaudhuri y McLaren (2010).

- Modelo estructural dinámico de elección de sector con **costos de cambio** (*switching costs*).
- Estiman costos de movilidad **altos** y heterogeneidad: el factor trabajo no es tan “móvil” como supone HO.
- La transición tras un *shock* de TI puede tardar **años**.

Estas investigaciones documentan fricciones de movilidad, efectos locales persistentes y costos de ajuste compatibles con la intuición central del modelo de factores específicos: en horizontes relevantes, la reasignación de factores es incompleta y los efectos distributivos del comercio pueden persistir.

Síntesis

- El comercio en FE produce **ganadores** (factor específico exportador), **perdedores** (factor específico importador) y un efecto **ambiguo** sobre el factor móvil.
- El país gana en agregado, pero la **compensación** es el problema central de política y la evidencia muestra ajustes lentos y persistentes.
- Cuando el capital **sí** se vuelve homogéneo y puede reasignarse entre sectores (largo plazo), pasamos al modelo de **Heckscher–Ohlin**. En este el conflicto se vuelve **factorial** (trabajo vs. capital) vía Stolper–Samuelson.

Para la próxima sesión

Lectura obligatoria

Stolper y Samuelson (1941), *Protection and real wages*.

Rybczynski (1955), *Factor endowment and relative commodity prices*.

Universidad Católica Boliviana | ECO-305 Comercio Internacional | E. Yáñez